

Verificación 3-004 — Cilindro de pared gruesa — deformación plana (plane-strain)

Capacidad verificada: continuo plano en DEFORMACIÓN PLANA (plane-strain) — elemento de membrana con confinamiento fuera del plano. **Referencia:** CSI *Software Verification — SAP2000*, Example 3-004 (Timoshenko 1956, *Strength of Materials* Part II §44; MacNeal & Harder 1985).

Modelo Pórtico: [examples/verif_3-004_plane_strain_cilindro.s3d](#)

Descripción del problema

Cilindro de pared gruesa (radio interior 3 in, exterior 9 in, espesor 1 in) bajo **presión interna de 1 ksi**, en **deformación plana** (cilindro largo, $\epsilon_z = 0$). Se modela un **cuarto de cilindro** con simetría alineada a los ejes (el borde $\theta=0$ restringe U_z y el borde $\theta=90^\circ$ restringe U_x), con la malla radial de 5 bandas del original (radios 3 · 3.5 · 4.2 · 5.2 · 6.75 · 9). Se compara el **desplazamiento radial en la cara interna** con la solución analítica de Timoshenko.

Propiedad	Valor
Geometría	cuarto de cilindro, $r_{int} = 3$ in, $r_{ext} = 9$ in, $t = 1$ in
Malla	5 bandas radiales × 9 segmentos (10°) de QUAD membrana
Módulo E	1 000 k/in ²
Poisson ν	0.3 (deformación plana)
Carga	presión interna $P = 1$ ksi (fuerzas radiales nodales)

Modelo en Pórtico

- Elemento de **membrana en deformación plana** (`planeStrain:true`, #58): la constitutiva incluye el confinamiento fuera del plano ($\epsilon_z = 0$), $D = E / ((1+\nu)(1-2\nu)) \cdot [\dots]$.
- Simetría sin apoyos sesgados: el cuarto de cilindro coloca los bordes radiales sobre los ejes globales → la simetría se impone con restricciones **alineadas a los ejes** (U_z en $\theta=0$, U_x en $\theta=90^\circ$).
- Presión interna como fuerzas **radiales** nodales ($P \cdot t \cdot \text{arco tributario}$) en la cara interna; cara externa libre.

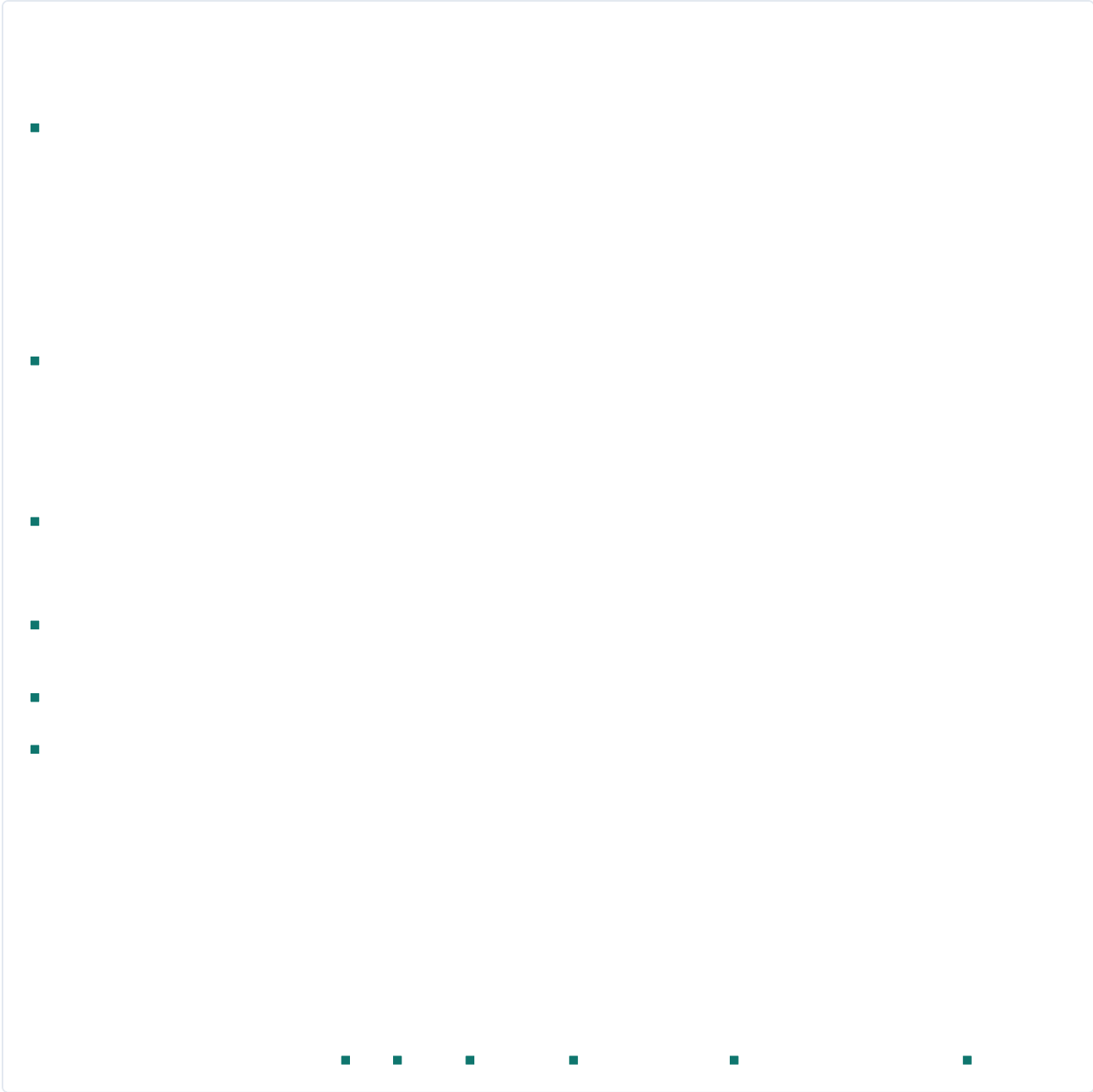


Figura 1. Cuarto de cilindro (malla radial×circunferencial); deformada por la presión interna (×escala) — la pared se expande radialmente.

Resultados — comparación

Desplazamiento radial en la cara interna ($r = 3\text{ in}$), nodo sobre el eje X (radial = U_x). Referencia analítica de Timoshenko (deformación plana, $\nu=0.3$).

Parámetro	Descripción	Independiente (in)	SAP2000 (in)	dif. SAP	Pórtico (in)	dif. Pórtico
U_r	Desplazamiento radial cara interna (plane-strain)	0.004582	0.004539	-0.94 %	0.004541	-0.91 %

Solución analítica (Timoshenko 1956, §44)

Con $U = a \cdot r + b/r$, $b = -P(1+\nu)/(E(1/r_2^2 - 1/r_1^2))$ y $a = (1-2\nu) \cdot b/r_2^2$. Para $P=1$, $E=1000$, $r_1=3$, $r_2=9$, $\nu=0.3$: $b=0.0131625$, $a=6.5 \times 10^{-5}$, y $U_r(3) = a \cdot 3 + b/3 = 0.004582 \text{ in}$.

Cuasi-incompresibilidad ($\nu \rightarrow 0.5$)

Para $\nu=0.49-0.4999$ el QUAD estándar de Pórtico sufre **bloqueo volumétrico** en deformación plana (subestima ~15 %), un efecto conocido de los elementos de desplazamiento sin tratamiento especial (B-bar / modos incompatibles, que SAP2000 sí incluye). Para ν habituales (≤ 0.3) el resultado es correcto. La **tensión plana** del mismo cilindro (verificada aparte) no sufre este bloqueo.

Conclusión

Pórtico reproduce el desplazamiento radial del cilindro de pared gruesa en **deformación plana** con **diferencia -0.9 %** ($U_r = 0.004541 \text{ in}$ vs 0.004582 in analítico), prácticamente idéntico al resultado de SAP2000 (0.004539 in , -1 %) con la misma malla radial. La constitutiva **plane-strain** (#58), con el confinamiento fuera del plano, queda validada contra la solución de Timoshenko. **Capacidad de deformación plana verificada.**